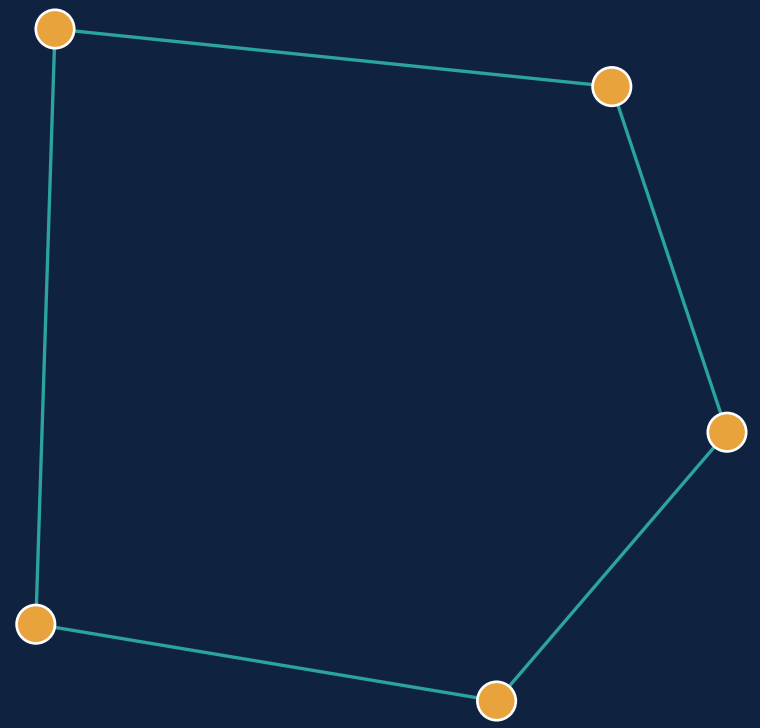
CAPÍTULO 2

Conceptos Básicos

Convexidad · Teoremas fundamentales · Solución conceptual

Investigación Operativa · Programación Lineal

Material oficial de cátedra · UTN-FRRo



Mapa del capítulo

Del concepto geométrico al fundamento algebraico de la optimización lineal

2.1 Convexidad

- Rectas y segmentos en $\mathbb{R}^n$
- Hiperplanos y semiespacios
- Polítopos y poliedros
- Conjuntos convexos
- Puntos extremos (vértices)

2.2 Teoremas básicos

- Región factible: convexa y cerrada
- Teorema fundamental de la PL
- Equivalencia: vértice ⇔ SBF
- El óptimo se alcanza en un vértice
- Conclusiones

2.3 Solución conceptual

- Procedimiento basado en bases
- Sistema de Cramer
- Ejemplo completo de enumeración
- Explosión combinatoria
- Motivación del método Simplex

Rectas y segmentos en $\mathbb{R}^n$

Bloques de construcción para definir convexidad

2.1 Recta

Dados $x^1, x^2 \in \mathbb{R}^n$, la recta definida por ambos puntos es

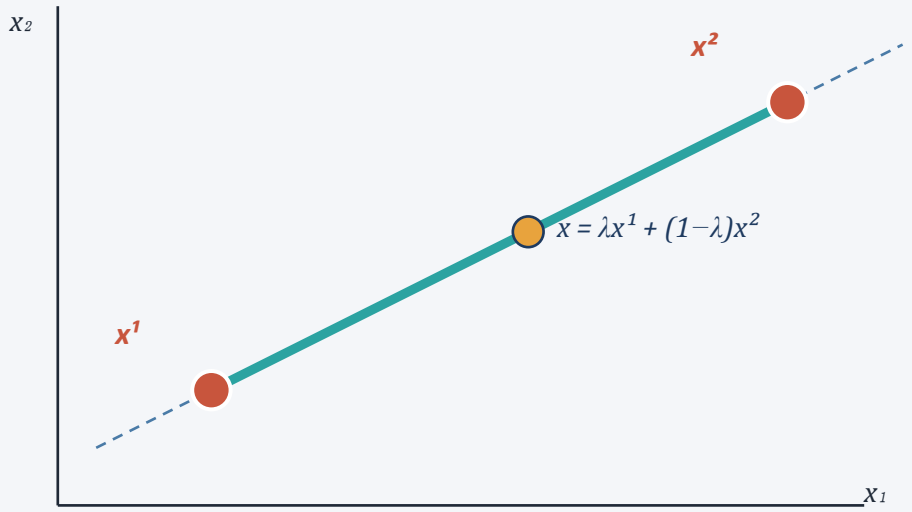
$$R = \{ x \in \mathbb{R}^n / x = \lambda x^1 + (1-\lambda)x^2 ;\ \lambda \in \mathbb{R} \}$$

2.2 Segmento $[x^1, x^2]$

$$[x^1, x^2] = \{ x \in \mathbb{R}^n / x = \lambda x^1 + (1-\lambda)x^2 ;\ \lambda \in [0, 1] \}$$

Cerrado si incluye extremos; abierto $]x^1, x^2[$ si no los incluye.

Visualización en $\mathbb{R}^2$



$\lambda \in [0,1]$ recorre todo el segmento; $\lambda \in \mathbb{R}$ recorre toda la recta.

Hiperplano y semiespacios

Generalización de «recta» en $\mathbb{R}^2$ y «plano» en $\mathbb{R}^3$

2.3 Hiperplano

$H = \{ x \in \mathbb{R}^n / c^T x = z ;\ z \in \mathbb{R}, c^T \neq 0 \}$

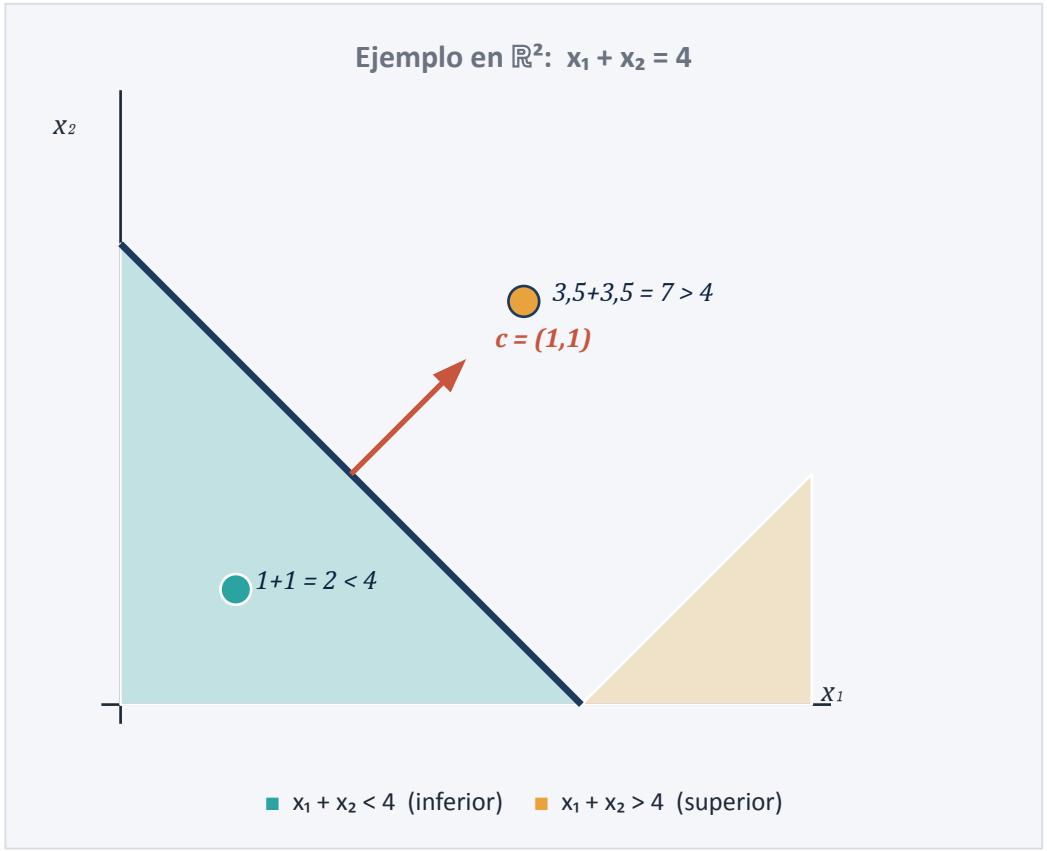
Es decir: $c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n = z$. El vector c es normal al hiperplano.

2.4 Semiespacios

El hiperplano $c^T x = z$ divide $\mathbb{R}^n$ en tres regiones:

- $\{ c^T x < z \}$ semiespacio inferior (abierto)
- $\{ c^T x = z \}$ el propio hiperplano (cerrado)
- $\{ c^T x > z \}$ semiespacio superior (abierto)

Unión con el hiperplano ⇒ semiespacio cerrado ($\leq z$ ó $\geq z$).



Polítopo y poliedro

La región factible de un PL surge de intersecar semiespacios

2.5 Polítopo

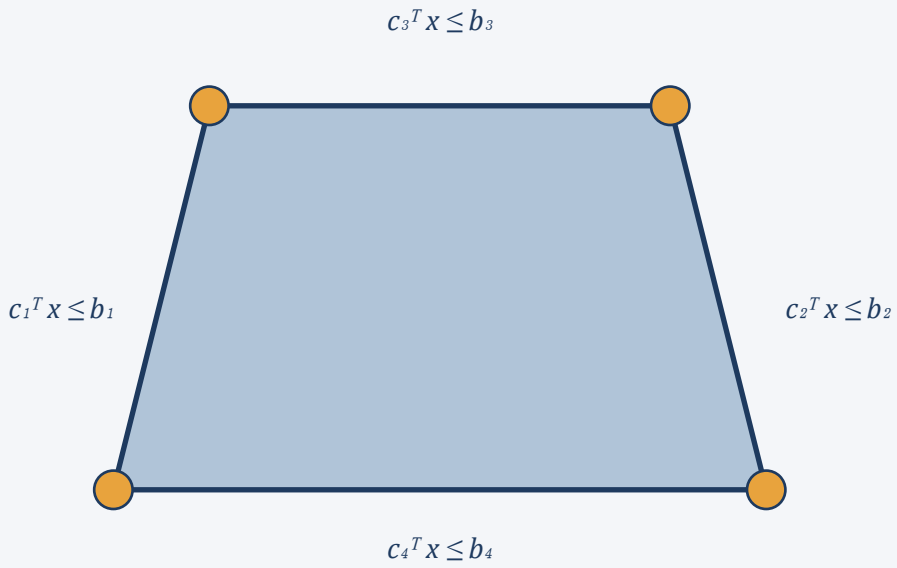
Todo conjunto de $\mathbb{R}^n$ que puede expresarse como intersección de un número finito de semiespacios cerrados.

Relación con dimensiones inferiores

- $\mathbb{R}^2$ Polígono
- $\mathbb{R}^3$ Poliedro
- $\mathbb{R}^n$ Polítopo (caso general)

Cuando el polítopo está acotado se llama poliedro.

Intersección de 4 semiespacios cerrados



Polítopo acotado ⇒ poliedro

Combinación lineal convexa

La herramienta algebraica detrás de «estar dentro del conjunto»

2.6 Combinación lineal convexa

Un punto x es combinación lineal de $x^1, \ldots, x^n$ si:

$$x = \Sigma_i \lambda_i x^i \quad \text{con} \quad \lambda_i \in \mathbb{R}$$

Es convexa si además:

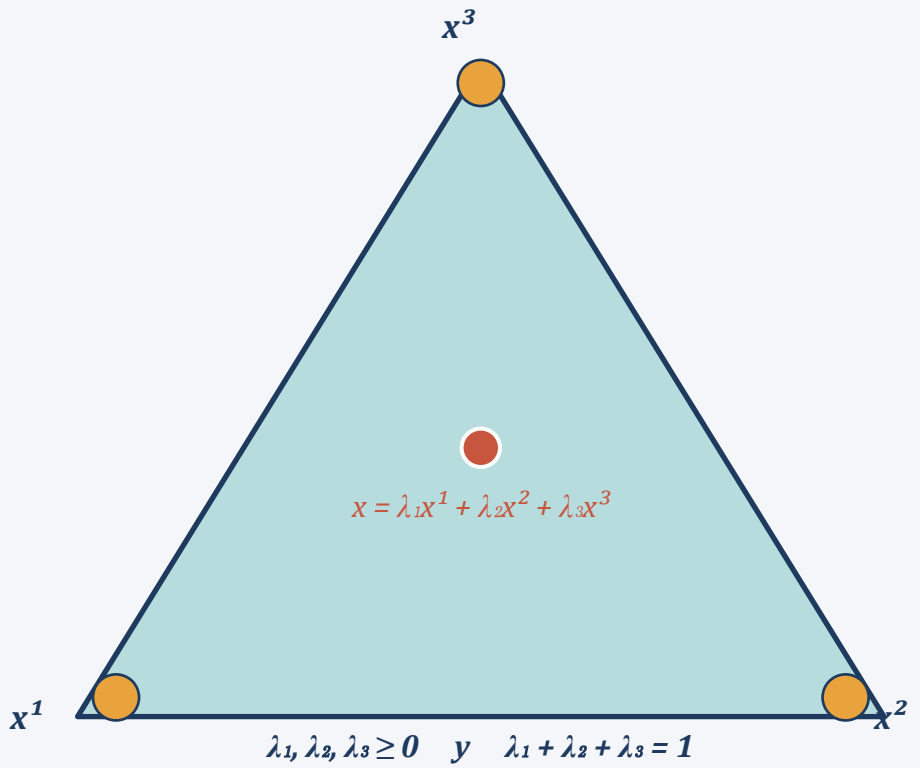
$$\lambda_i \geq 0 \quad \forall i \qquad y \qquad \Sigma_i \lambda_i = 1$$

Caso particular

El segmento $[x^1, x^2]$ es, exactamente, el conjunto de combinaciones lineales convexas de x^1 y x^2.

$\Rightarrow$ *Si* $\lambda \in [0,1]$, *entonces* $\lambda x^1 + (1-\lambda)x^2$ *barre el segmento cerrado.*

Punto interior como combinación convexa



Conjunto convexo

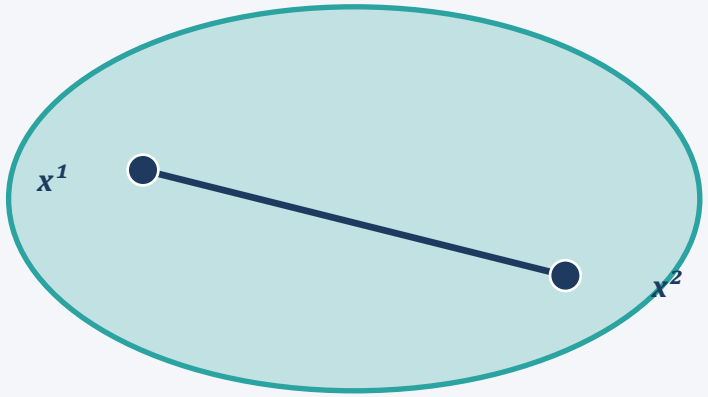
El corazón del capítulo: cuándo «el segmento se queda adentro»

2.7 Conjunto convexo

$K \subset \mathbb{R}^n$ es convexo si $\forall\ x^1, x^2 \in K$ (con $x^1 \neq x^2$), el segmento $[x^1, x^2]$ está totalmente contenido en K.
Equivalente: toda combinación lineal convexa de dos puntos del conjunto pertenece al conjunto.

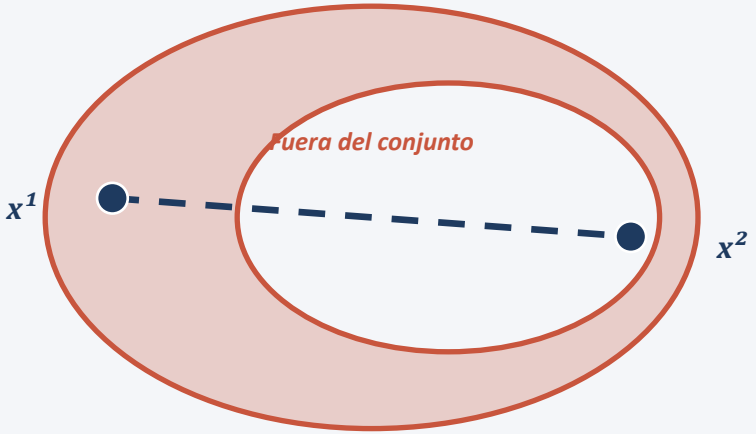
CONVEXO

el segmento queda contenido



NO CONVEXO

el segmento sale del conjunto



Punto extremo (vértice)

El concepto-puente entre la geometría y el álgebra del Simplex

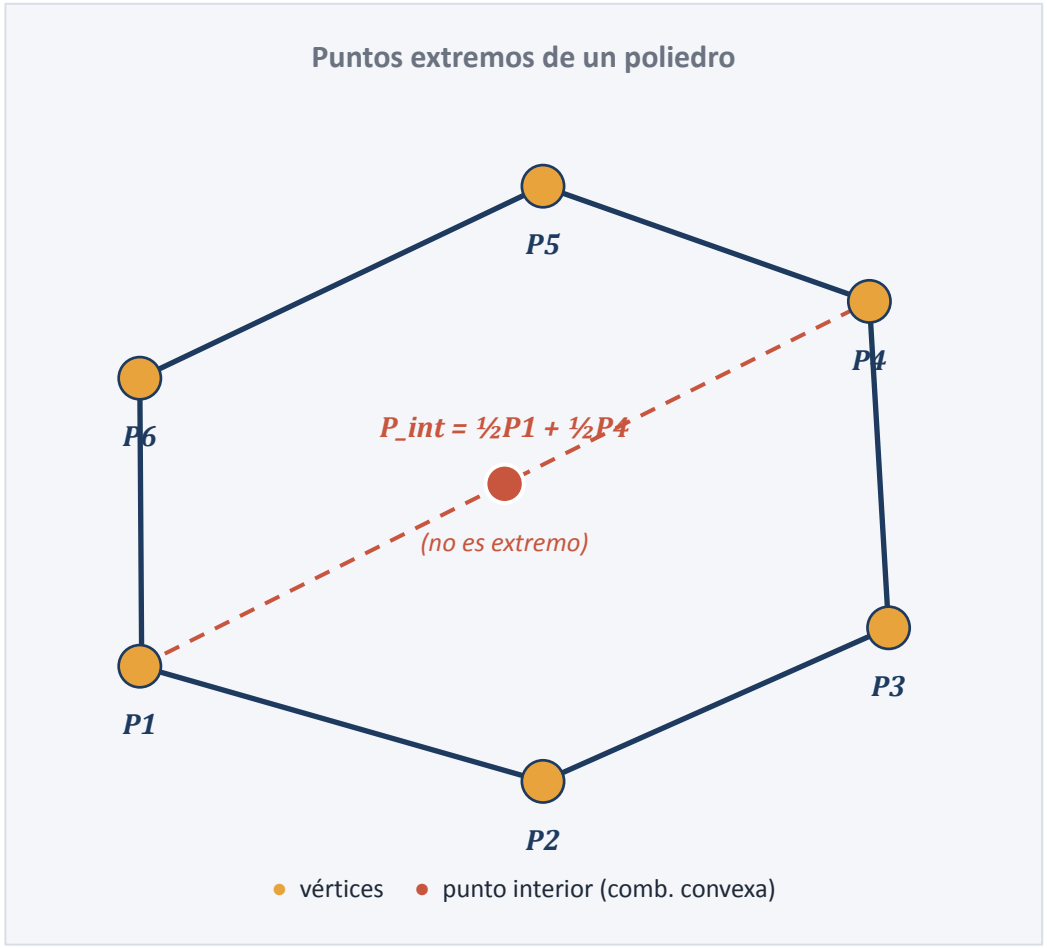
2.8 Punto extremo

$x \in K$ es extremo (vértice) si NO puede escribirse como
$x = \lambda x^1 + (1-\lambda)x^2$, con $x^1, x^2 \in K$, $x^1 \neq x^2$, $0 \leq \lambda \leq 1$

Un conjunto convexo puede tener un número finito o infinito de puntos extremos.

IDEA CLAVE

Todo punto interior puede expresarse como combinación convexa de dos puntos del poliedro (p. ej. de dos vértices). Los vértices, en cambio, son «irreducibles» — no se dejan construir a partir de otros.



Propiedades de los conjuntos convexos

Herramientas algebraicas para construir y reconocer convexidad

Intersección

La intersección finita o infinita de conjuntos convexos es un conjunto convexo.
(La unión, en general, no lo es.)

Suma

La suma de conjuntos convexos es un conjunto convexo.

Combinación lineal

La combinación lineal de conjuntos convexos es un conjunto convexo.

CONSECUENCIA CLAVE

Todo polítopo es un conjunto convexo

por ser la intersección de un número finito de semiespacios cerrados.

$$\textit{Semiespacios} \Rightarrow \textit{Polítopo} \Rightarrow \textit{Convexo}$$

Además, por definición:

- El conjunto vacío es convexo.
- Un conjunto unitario {p} es convexo.
- Un convexo puede ser abierto o cerrado, acotado o no.

Teoremas básicos — punto de partida

Todo el aparato teórico se apoya en la forma estándar del PL

FORMA ESTÁNDAR

$$Max \quad z = cx$$

$$s.a. \quad A\,x = b$$

$$x \geq 0$$

Matriz A: m × n con m < n

Vector x: n componentes (incluye holguras)

Vector b: m componentes

HIPÓTESIS DE RANGO COMPLETO

rango(A) = rango(A|b) = m ⇔ las m ecuaciones son linealmente independientes.

PARTICIÓN EN BASE Y NO BASE

El sistema A x = b se reescribe como:

$$B\,x_B + N\,x_N = b$$

B: base de m vectores columna de A (matriz cuadrada invertible)

xB: variables básicas

N: n − m columnas restantes

xN: variables no básicas (se anulan)

$$xB = B^{-1}\,b$$

Tipos de solución — jerarquía

De la solución general a la solución básica factible no degenerada

SOLUCIÓN

Toda n-upla $(x_1, \ldots, x_n)^T$ que satisface $Ax = b$.

SOLUCIÓN FACTIBLE

Solución que además satisface $x \geq 0$.

SOLUCIÓN BÁSICA

Solución con a lo sumo m componentes no nulas ($\Rightarrow$ al menos $n - m$ nulas).

SOLUCIÓN BÁSICA FACTIBLE (SBF)

Solución básica en la que todas las variables básicas son no negativas.

SBF NO DEGENERADA / DEGENERADA

Con exactamente m componentes $> 0 \Rightarrow$ no degenerada. Con más de $n-m$ nulas $\Rightarrow$ degenerada.

Teorema 2.1 — Región factible convexa cerrada

Base geométrica de toda la teoría posterior

TEOREMA 2.1

El conjunto de todas las soluciones factibles de un programa lineal es un conjunto convexo cerrado.

IDEA DE LA DEMOSTRACIÓN

- Cada igualdad $\sum a_{ij} x_j = b_i$ ≡ intersección de ≤ y ≥ (dos semiespacios cerrados).
- Cada condición $x_j \geq 0$ es un semiespacio cerrado.
- La región factible = intersección finita de semiespacios cerrados = polítopo.
- **Todo polítopo es convexo cerrado. ∎**

TRES CASOS POSIBLES



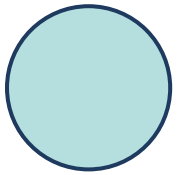
Vacío

PL no factible — no tiene solución.



Punto único

Solución trivial — no queda nada por optimizar.



Infinitos puntos

Caso interesante: buscar el óptimo entre infinitas soluciones factibles.

Teorema 2.2 — Teorema fundamental de la PL

Bajo la hipótesis de rango completo

i Existencia de SBF

Si hay una solución factible, también hay una solución básica factible.

IDEA:

Si los p vectores activos son linealmente independientes ⇒ se completa a una base. Si son dependientes ⇒ se reduce el número de variables positivas eligiendo ε adecuado y se itera.

ii Existencia de SBF óptima

Si hay una solución factible óptima, también hay una solución básica factible óptima.

IDEA:

Tomando $x + \theta y$ factible para $\theta \in [-\varepsilon, \varepsilon]$, si $c \cdot y \neq 0$ la función mejora ⇒ contradicción. Luego $c \cdot y = 0$ y el procedimiento del caso i llega a una SBF que mantiene la optimalidad.

CONSECUENCIA

Basta con buscar el óptimo entre las soluciones básicas factibles — no en todos los puntos factibles.

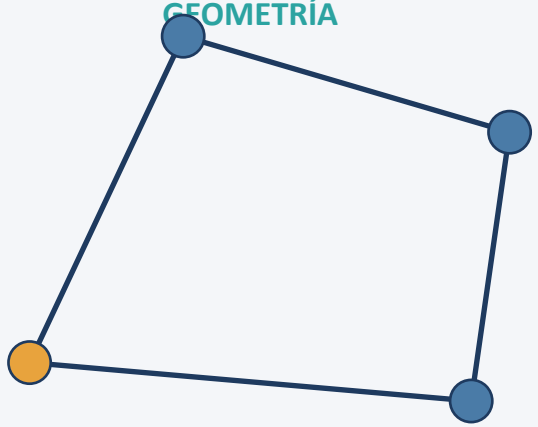
Teorema 2.3 — Equivalencia vértice ↔ SBF

El puente exacto entre geometría y álgebra lineal

TEOREMA 2.3 — EQUIVALENCIA

Dado un PL en forma estándar que verifica la hipótesis de rango completo, sea K el conjunto convexo de sus soluciones factibles. Un punto x es punto extremo de K si y sólo si es una solución básica factible.

GEOMETRÍA



Punto extremo (vértice)

⇔

si y sólo si

ÁLGEBRA

$$x_1A_1 + x_2A_2 + \ldots + x_nA_n = b$$

con $A_1, A_2, \ldots, A_n$ *linealmente independientes*

y $x_j \geq 0$ *(el resto, nulas)*

Solución básica factible (SBF)

(puede ser degenerada si k < m)

Teorema 2.4 — El óptimo se alcanza en un vértice

Y si se alcanza en varios, en toda combinación convexa de ellos

TEOREMA 2.4

La función objetivo de un programa lineal alcanza su óptimo en al menos un punto extremo del conjunto de soluciones factibles. Si el óptimo se produce en más de un punto extremo, entonces también se produce en todo punto que es combinación convexa de ellos.

ESQUEMA ALGEBRAICO

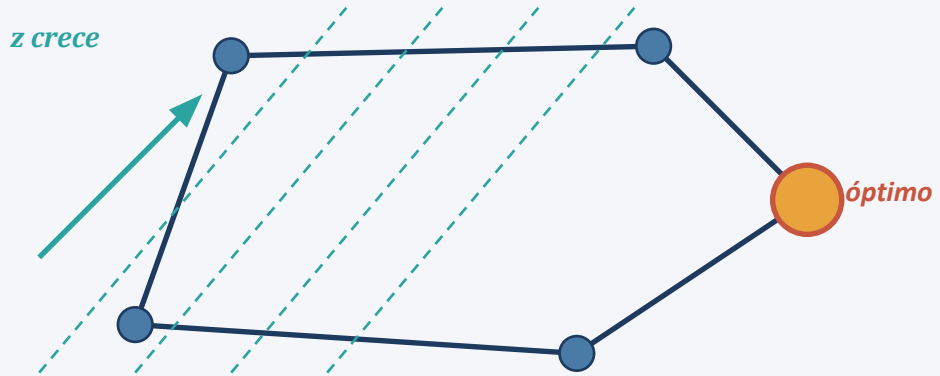
Todo $x \in K$ *se escribe como* $x = \Sigma \lambda_i x^i$ *con* $\lambda_i \geq 0, \Sigma \lambda_i = 1$ *(x^i vértices).*

Entonces $z = c \cdot x = \Sigma \lambda_i (c \cdot x^i) = \Sigma \lambda_i z_i$.

Sea $z_0 = \max\{z_i\} \Rightarrow z \leq z_0$ *para todo x.*

$\Rightarrow z_0$ *es el óptimo y se alcanza en al menos un vértice.* ∎

Interpretación geométrica



Conclusiones — Elementos fundamentales

Todo lo anterior condensado en un único esquema

1. El conjunto de soluciones factibles de un PL es convexo cerrado.

2. Punto extremo del conjunto convexo = solución básica factible.

3. Si el PL tiene máximo (o mínimo) finito, existe al menos un punto extremo donde la función objetivo toma ese valor óptimo.

4. N° máximo de puntos extremos = C(n, m)

CONCLUSIÓN

La solución óptima del programa lineal debe buscarse entre los puntos extremos del conjunto convexo de soluciones factibles.

⇒ *Buscar un vértice — no un punto cualquiera.*

⇒ *Número finito de candidatos.*

Solución conceptual — procedimiento

Construcción algorítmica (pero ingenua) de un vértice

Paso 1

1

Forma estándar

Expresar el PL en forma estándar (con holguras/excesos si hace falta).

Paso 2

2

Elegir una base B

Seleccionar m vectores columna de A linealmente independientes.

Paso 3

3

Resolver Cramer

Anular las n − m variables no básicas y resolver $B\,x_B = b$ para x_B.

Paso 4

4

Verificar factibilidad

Si todas las x_B son no negativas ⇒ se tiene un punto extremo. Si no, descartar.

↻ *Repetir para todas las combinaciones de n vectores de A tomados de a m → C(n, m) casos en total. Calcular z en cada vértice factible y quedarse con el mejor.*

Ejemplo 2.1 — Problema de alfarería

Enumeración exhaustiva de las C(5,3) = 10 bases posibles

FORMA ESTÁNDAR

$$\textit{Max } z = 20\,x_1 + 45\,x_2$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 40$$

$$3x_1 + 1{,}5x_2 + x_4 = 75$$

$$x_2 + x_5 = 15$$

$$x_j \geq 0,\ j = 1,\ldots,5$$

INTERPRETACIÓN

- x_3: holgura mano de obra
- x_4: holgura materia prima
- x_5: holgura demanda

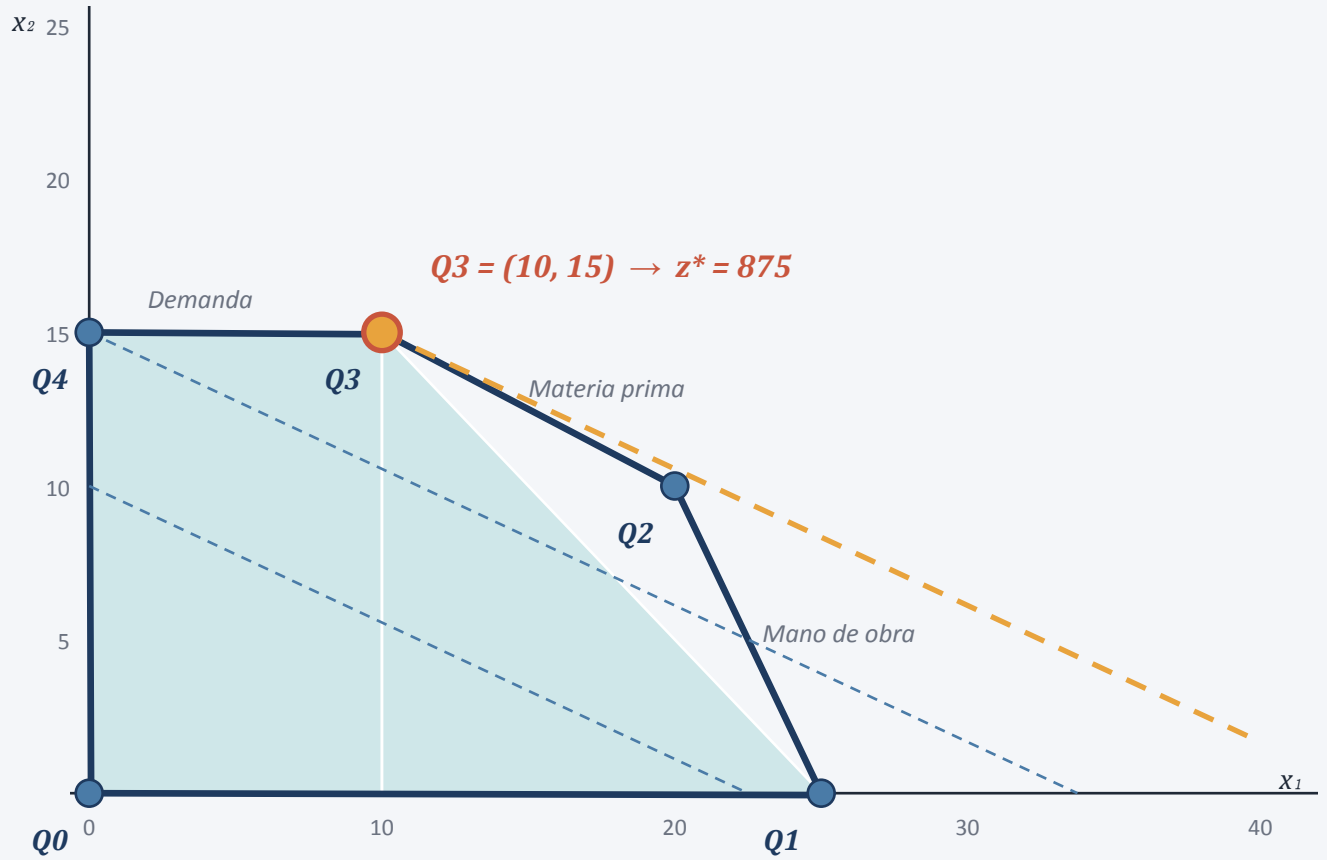
Base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Observación	z
$A_1A_2A_3$	17,5	15	−7,5	0	0	*No factible*	—
$A_1A_2A_4$	**10**	**15**	**0**	**22,5**	**0**	**Factible ÓPTIMA**	**875**
$A_1A_2A_5$	20	10	0	0	5	Factible	850
$A_1A_3A_4$	—	—	—	—	—	*No forman base*	—
$A_1A_3A_5$	25	0	15	0	15	Factible	500
$A_1A_4A_5$	40	0	0	−45	15	*No factible*	—
$A_2A_3A_4$	0	15	10	52,5	0	Factible	675
$A_2A_3A_5$	0	50	−60	0	−35	*No factible*	—
$A_2A_4A_5$	0	20	0	45	−5	*No factible*	—
$A_3A_4A_5$	0	0	40	75	15	Factible (trivial)	0

Ejemplo 2.1 — Representación gráfica

Los vértices de la Tabla 2.1 coinciden con los vértices del polígono

VÉRTICES ↔ BASES

Q0 = (0, 0) $A_3\ A_4\ A_5$	**z = 0**
Q1 = (25, 0) $A_1\ A_3\ A_5$	**z = 500**
Q2 = (20, 10) $A_1\ A_2\ A_5$	**z = 850**
Q3 = (10, 15) $A_1\ A_2\ A_4$	**z = 875 ★**
Q4 = (0, 15) $A_2\ A_3\ A_4$	**z = 675**



¿Por qué necesitamos un método mejor?

La enumeración conceptual no escala: C(n, m) explota

APLICACIÓN PEQUEÑA — 20 variables, 10 restricciones

$$C(20, 10) = 184.756$$

puntos extremos potenciales para examinar

EL PROBLEMA

- Crece factorialmente con n y m.
- Resolver 184.756 sistemas de ecuaciones es inviable incluso con computadoras modernas.
- Muchos vértices son no factibles (se descartan tras calcularlos).
- No hay guía para priorizar bases prometedoras.

LA SOLUCIÓN

Método Simplex

George B. Dantzig, 1947

Resuelve el PL sin necesidad de analizar el valor de z en todos los puntos extremos — se mueve inteligentemente de vértice en vértice mejorando z.

CIERRE DEL CAPÍTULO 2

En tres ideas

01

Región factible = polítopo convexo cerrado

Intersección finita de semiespacios cerrados (restricciones + no negatividad).

02

Vértice ⇔ solución básica factible

La noción geométrica de «vértice» se corresponde exactamente con la noción algebraica de SBF.

03

Óptimo en al menos un vértice

Basta con enumerar vértices (SBF) — pero hacerlo todo es inviable: necesitamos el Simplex.

→ *Capítulo 3: El Método Simplex*